

ACH2005 - Análise, Projeto e Interface Humano-Computador

Aula 08 - Aspectos Cognitivos da IHC: Aprendizagem, Resolução de Problemas, Leitura, Fala e Escrita

Prof. Marcelo Medeiros Eler
marceloeler@usp.br

Objetivos da aula

Discutir aspectos específicos da **aprendizagem, resolução de problemas, frameworks cognitivos** e suas implicações para o design de interfaces e interações

Tópicos da aula

Cognição humana

Aprendizagem

Resolução de problemas

Leitura, fala e escuta

Tópicos da aula

Cognição humana

Aprendizagem

Resolução de problemas

Leitura, fala e escuta

Cognição

A cognição está relacionada ao processo de aprendizado e elaboração do conhecimento.

É a partir do processo cognitivo que o ser humano consegue desenvolver suas capacidades intelectuais e emocionais, isto é, linguagem, pensamento, memória, raciocínio, capacidade de compreensão, percepção etc.

A maioria dos processos cognitivos são interdependentes: muitos estão envolvidos em uma única atividade. Exemplo: leitura de um livro.

Cognição

Tipos de cognição:

- pensamento
- raciocínio
- lembrança/memória
- aprendizagem
- tomada de decisão
- visão
- leitura
- escrita
- fala
- linguagem

Cognição

A cognição também já foi descrita em termos de processos específicos (Eysenck and Brysbaert, 2018):

- Percepção
- Atenção
- Memória
- Aprendizagem
- Leitura, fala e escuta
- Resolução de problemas, planejamento, raciocínio e tomada de decisão

Tópicos da aula

Cognição humana

Aprendizagem

Resolução de problemas

Leitura, fala e escuta

Aprendizagem

A aprendizagem consiste no acúmulo de habilidades e conhecimentos.

Aprendizagem

A aprendizagem consiste no acúmulo de habilidades e conhecimentos.

Na psicologia cognitiva, o aprendizado pode ser intencional ou não.

Aprendizagem

A aprendizagem consiste no acúmulo de habilidades e conhecimentos.

Na psicologia cognitiva, o aprendizado pode ser intencional ou não.

No desenvolvimento de software, entretanto, não se deve assumir que o usuário simplesmente irá aprender como usar o produto, pois isso geralmente requer um esforço mais consciente.

Aprendizagem

Um fato notório sobre aprendizagem é que as pessoas aprendem mais ao fazer algo do que ao ler as instruções em algum manual.

Aprendizagem

Um fato notório sobre aprendizagem é que as pessoas aprendem mais ao fazer algo do que ao ler as instruções em algum manual.

Muito tem se investido no uso de tecnologias para facilitar a interação de usuários com seus objetos de estudo para que por meio desta exploração, mesmo que simulada, a aprendizagem seja facilitada.

Princípios da aprendizagem

Aprender com a experiência é (geralmente) fácil

Princípios da aprendizagem

Aprender com a experiência é (geralmente) fácil

Executar ações já aprendidas é fácil

Princípios da aprendizagem

Aprender com a experiência é (geralmente) fácil

Executar ações já aprendidas é fácil

Executar novas ações é difícil

Aprendemos mais rápido quando:

- praticamos frequentemente, regularmente e precisamente
- o vocabulário condiz com a tarefa, é familiar e consistente

Princípios da aprendizagem

Aprender com a experiência é (geralmente) fácil

Executar ações já aprendidas é fácil

Executar novas ações é difícil

Aprendemos mais rápido quando:

- praticamos frequentemente, regularmente e precisamente
- o vocabulário condiz com a tarefa, é familiar e consistente

Quando o risco é baixo, nós exploramos mais

Princípios da aprendizagem

Aprender com a experiência é (geralmente) fácil

Executar ações já aprendidas é fácil

Executar novas ações é difícil

Aprendemos mais rápido quando:

- praticamos frequentemente, regularmente e precisamente
- o vocabulário condiz com a tarefa, é familiar e consistente

Quando o risco é baixo, nós exploramos mais

Revelação progressiva e metáforas ajudam o aprendizado

Princípios da aprendizagem

Aprender com a experiência é (geralmente) fácil

Executar ações já aprendidas é fácil

Executar novas ações é difícil

Aprendemos mais rápido quando:

- praticamos frequentemente, regularmente e precisamente
- o vocabulário condiz com a tarefa, é familiar e consistente

Quando o risco é baixo, nós exploramos mais

Revelação progressiva e metáforas ajudam o aprendizado

Aprender com a experiência é (geralmente) fácil

Pessoas são muito boas em fazer generalizações e extrair conclusões de experiências e observações específicas

Aprender com a experiência é (geralmente) fácil

Pessoas são muito boas em fazer generalizações e extrair conclusões de experiências e observações específicas

Considerando a experiência adequada, a maioria das pessoas consegue aprender facilmente:

Aprender com a experiência é (geralmente) fácil

Pessoas são muito boas em fazer generalizações e extrair conclusões de experiências e observações específicas

Considerando a experiência adequada, a maioria das pessoas consegue aprender facilmente:

- a ficar longe de leopardos

Aprender com a experiência é (geralmente) fácil

Pessoas são muito boas em fazer generalizações e extrair conclusões de experiências e observações específicas

Considerando a experiência adequada, a maioria das pessoas consegue aprender facilmente:

- a ficar longe de leopardos
- não comer algo que tem um cheiro muito ruim

Aprender com a experiência é (geralmente) fácil

Pessoas são muito boas em fazer generalizações e extrair conclusões de experiências e observações específicas

Considerando a experiência adequada, a maioria das pessoas consegue aprender facilmente:

- a ficar longe de leopardos
- não comer algo que tem um cheiro muito ruim
- não clicar em links suspeitos

Aprender com a experiência é (geralmente) fácil

Pessoas são muito boas em fazer generalizações e extrair conclusões de experiências e observações específicas

Considerando a experiência adequada, a maioria das pessoas consegue aprender facilmente:

- a ficar longe de leopardos
- não comer algo que tem um cheiro muito ruim
- não clicar em links suspeitos
- identificar quanto o trânsito estará pior na cidade de São Paulo

Aprender com a experiência é (geralmente) fácil

Pessoas são muito boas em fazer generalizações e extrair conclusões de experiências e observações específicas

Considerando a experiência adequada, a maioria das pessoas consegue aprender facilmente:

- a ficar longe de leopardos
- não comer algo que tem um cheiro muito ruim
- não clicar em links suspeitos
- identificar quanto o trânsito estará pior na cidade de São Paulo
- estruturar uma questão antes de perguntar algo ao ChatGPT, Claude, Gemini, etc

Aprender com a experiência é (geralmente) fácil

Nossa habilidade de aprender pela experiência tem várias limitações:

Aprender com a experiência é (geralmente) fácil

Nossa habilidade de aprender pela experiência tem várias limitações:

1 - Situações complexas que envolvem muitas variáveis ou estão sujeitas a muitas forças são difíceis de prever, de aprender e a sofrer generalizações.

Aprender com a experiência é (geralmente) fácil

Nossa habilidade de aprender pela experiência tem várias limitações:

1 - Situações complexas que envolvem muitas variáveis ou estão sujeitas a muitas forças são difíceis de prever, de aprender e a sofrer generalizações.

Por exemplo:

- É difícil prever o clima de São Carlos (cidade do clima)
- É difícil prever com precisão as variações de preços das ações das empresas
- É difícil prever com precisão a razão de falhas em uma rede, em um software, etc

Aprender com a experiência é (geralmente) fácil

Nossa habilidade de aprender pela experiência tem várias limitações:

2 - Nossas experiências ou experiências de amigos e parentes influenciam nossas conclusões e generalizações.

Aprender com a experiência é (geralmente) fácil

Nossa habilidade de aprender pela experiência tem várias limitações:

2 - Nossas experiências ou experiências de amigos e parentes influenciam nossas conclusões e generalizações.

Por exemplo: podemos ler diversas notícias e revisões sobre o quanto bom um produto é, mas se nosso melhor amigo teve uma experiência ruim com aquele produto, nós provavelmente teremos uma avaliação negativa sobre ele

Aprender com a experiência é (geralmente) fácil

Nossa habilidade de aprender pela experiência tem várias limitações:

3 - Quando as pessoas cometem erros, elas nem sempre aprendem com eles.

Aprender com a experiência é (geralmente) fácil

Nossa habilidade de aprender pela experiência tem várias limitações:

3 - Quando as pessoas cometem erros, elas nem sempre aprendem com eles.

Isso ocorre porque quando as pessoas estão em uma situação incômoda e/ou constrangedora, elas tendem a não lembrar tão bem das ações recentes que estão conectadas com a causa daquela situação.

Aprender com a experiência é (geralmente) fácil

Nossa habilidade de aprender pela experiência tem várias limitações:

4 - Pessoas tendem a fazer generalizações erradas usando dados incompletos

Aprender com a experiência é (geralmente) fácil

Nossa habilidade de aprender pela experiência tem várias limitações:

4 - Pessoas tendem a fazer generalizações erradas sobre o uso de dados incompletos

Por exemplo: uma pessoa pode ter uma experiência ruim com o app de uma organização e achar que todos os outros são ruins também, mesmo que não sejam, e até levar outras pessoas a achar que os outros são ruins. O contrário pode acontecer também.

Aprender com a experiência é (geralmente) fácil

Para concluir, mesmo que haja limitações no nosso processo de aprendizagem, aprender e generalizar com base nas experiências e observações passadas é relativamente fácil para o ser humano.

Princípios da aprendizagem

Aprender com a experiência é (geralmente) fácil

Executar ações já aprendidas é fácil

Executar novas ações é difícil

Aprendemos mais rápido quando:

- praticamos frequentemente, regularmente e precisamente
- o vocabulário condiz com a tarefa, é familiar e consistente

Quando o risco é baixo, nós exploramos mais

Revelação progressiva e metáforas ajudam o aprendizado

Executar ações já aprendidas é fácil

Quando vamos a algum lugar conhecido ou fazemos algo que já sabemos, nós o fazemos quase que automaticamente sem ter muita consciência do que estamos fazendo (custo cognitivo quase zero)

Executar ações já aprendidas é fácil

Quando vamos a algum lugar conhecido ou fazemos algo que já sabemos, nós o fazemos quase que automaticamente sem ter muita consciência do que estamos fazendo (custo cognitivo quase zero)

Exemplo:

- Andar de bicicleta
- Ir até o trabalho ou até a escola
- Tocar um acorde em um instrumento
- Fazer uma transferência bancária pelo aplicativo
- Verificar um email e enviar uma resposta
- Passar um vídeo do dispositivo móvel para sua smart tv

Executar ações já aprendidas é fácil

Ações já aprendidas e que são feitas automaticamente podem até ser feitas em paralelo com outras atividades

- Por exemplo: tocar um instrumento e cantar ao mesmo tempo

Executar ações já aprendidas é fácil

Ações já aprendidas e que são feitas automaticamente podem até ser feitas em paralelo com outras atividades

- Por exemplo: tocar um instrumento e cantar ao mesmo tempo

Se a ação não é automática, é comum que outras coisas nos distraiam.

- Por exemplo: em uma baliza não usual, alguns motoristas tendem a baixar ou desligar o som para ter atenção máxima ao que estão fazendo

Executar ações já aprendidas é fácil

Como tornar as atividades automáticas para nós? Praticando!

Quanto mais conseguirmos tornar as ações automáticas para nós, menor será o custo cognitivo delas.

Princípios da aprendizagem

Aprender com a experiência é (geralmente) fácil

Executar ações já aprendidas é fácil

Executar novas ações é difícil

Aprendemos mais rápido quando:

- praticamos frequentemente, regularmente e precisamente
- o vocabulário condiz com a tarefa, é familiar e consistente

Quando o risco é baixo, nós exploramos mais

Revelação progressiva e metáforas ajudam o aprendizado

Executar novas ações é difícil

Pessoas aprendendo novas habilidades sentem-se sobrecarregadas constantemente

Executar novas ações é difícil

Pessoas aprendendo novas habilidades sentem-se sobrecarregadas constantemente

É por isso que pessoas aprendem a dirigir em lugares abertos e com pouco movimento (estacionamentos, área rural) para ter poucas coisas com o que se preocupar

Executar novas ações é difícil

Pessoas aprendendo novas habilidades sentem-se sobrecarregadas constantemente

É por isso que pessoas aprendem a dirigir em lugares abertos e com pouco movimento (estacionamentos, área rural) para ter poucas coisas com o que se preocupar

Para experimentar isso, tente fazer alguma coisa usual de uma forma completamente diferente (ex: dirigir na mão inglesa)

Executar novas ações é difícil

É interessante que quando as pessoas querem fazer algo rapidamente, ao invés de tentar inovar, elas preferem usar métodos que já conseguem usar de forma automática ou semi-automática

Executar novas ações é difícil

É interessante que quando as pessoas querem fazer algo rapidamente, ao invés de tentar inovar, elas preferem usar métodos que já conseguem usar de forma automática ou semi-automática

Por exemplo: mesmo que lhe indiquem uma rota diferente e mais rápida, se você está com pressa você tende a pegar o caminho usual para buscar sua filha/filho na escola.

Executar novas ações é difícil

É interessante que quando as pessoas querem fazer algo rapidamente, ao invés de tentar inovar, elas preferem usar métodos que já conseguem usar de forma automática ou semi-automática

Por exemplo: mesmo que te indiquem uma rota diferente e mais rápida, se você está com pressa você tende a pegar o caminho usual para buscar sua filha/filho na escola.

Como designers podem usar esse princípio na hora de projetar interfaces/interações?

Princípios da aprendizagem

Aprender com a experiência é (geralmente) fácil

Executar ações já aprendidas é fácil

Executar novas ações é difícil

Aprendemos mais rápido quando:

- **praticamos frequentemente, regularmente e precisamente**
- **o vocabulário condiz com a tarefa, é familiar e consistente**

Quando o risco é baixo, nós exploramos mais

Revelação progressiva e metáforas ajudam o aprendizado

Prática regular, frequente e precisa

Prática frequente

Se as pessoas usam sistemas interativos apenas raramente, é difícil para elas aprender como usá-los. Entretanto, se o uso é frequente, a familiaridade com o sistema se desenvolve rapidamente.

Prática regular, frequente e precisa

Prática frequente

Se as pessoas usam sistemas interativos apenas raramente, é difícil para elas aprender como usá-los. Entretanto, se o uso é frequente, a familiaridade com o sistema se desenvolve rapidamente.

Os designers precisam estar cientes disso e projetar produtos e serviços que levam em consideração sua frequência de uso.

Prática regular, frequente e precisa

Prática frequente

Se as pessoas usam sistemas interativos apenas raramente, é difícil para elas aprender como usá-los. Entretanto, se o uso é frequente, a familiaridade com o sistema se desenvolve rapidamente.

Os designers precisam estar cientes disso e projetar produtos e serviços que levam em consideração sua frequência de uso.

Exemplo: caixas-eletrônicos, sites de reservas de hotéis/voos tendem a guiar os usuários de acordo com o objetivo deles porque o uso é menos frequente do que um editor de texto, por exemplo.

Prática regular, frequente e precisa

Prática regular

Quanto tempo leva para uma atividade se tornar um hábito automático e portanto requerer pouco esforço cognitivo?

Prática regular, frequente e precisa

Prática regular

Quanto tempo leva para uma atividade se tornar um hábito automático e portanto requerer pouco esforço cognitivo?

- Aproximadamente de três a quarenta semanas, dependendo da complexidade da tarefa. Práticas diárias antecipam a assimilação dos hábitos.

Prática regular, frequente e precisa

Prática regular

Quanto tempo leva para uma atividade se tornar um hábito automático e portanto requerer pouco esforço cognitivo?

- Aproximadamente de três a quarenta semanas, dependendo da complexidade da tarefa. Práticas diárias antecipam a assimilação dos hábitos.
- Portanto, se quiser que o usuário tenha familiaridade com seu produto, use estratégias para que ele o use diariamente.

Prática regular, frequente e precisa

Precisão

Atividades praticadas de forma imprecisa, de qualquer jeito, dificultam o aprendizado. Por outro lado, a prática precisa e cuidadosa, mesmo que isso exija quebrar a atividade em partes menores e mais lentas, facilita o aprendizado.

Prática regular, frequente e precisa

Precisão

Atividades praticadas de forma imprecisa, de qualquer jeito, dificultam o aprendizado. Por outro lado, a prática precisa e cuidadosa, mesmo que isso exija quebrar a atividade em partes menores e mais lentas, facilita o aprendizado.

Portanto, é importante projetar ferramentas e documentações que ajudem as pessoas a serem precisas e cuidadosas na execução de suas atividades.

Vocabulário adequado, familiar e consistente

A terminologia utilizada pelo software deve corresponder às expectativas e aos objetivos do usuário

Vocabulário adequado, familiar e consistente

A terminologia utilizada pelo software deve corresponder às expectativas e aos objetivos do usuário

Deve-se usar vocabulário familiar para não sobrecarregar o usuário e obrigá-lo a aprender novos termos

Vocabulário adequado, familiar e consistente

A terminologia utilizada pelo software deve corresponder às expectativas e aos objetivos do usuário

Deve-se usar vocabulário familiar para não sobrecarregar o usuário e obrigá-lo a aprender novos termos

A terminologia deve ser consistente: “Mesmo nome, mesma coisa; nome diferente, coisa diferente” ([FormsThatWork.com](https://www.formsthatwork.com/))

Vocabulário adequado, familiar e consistente

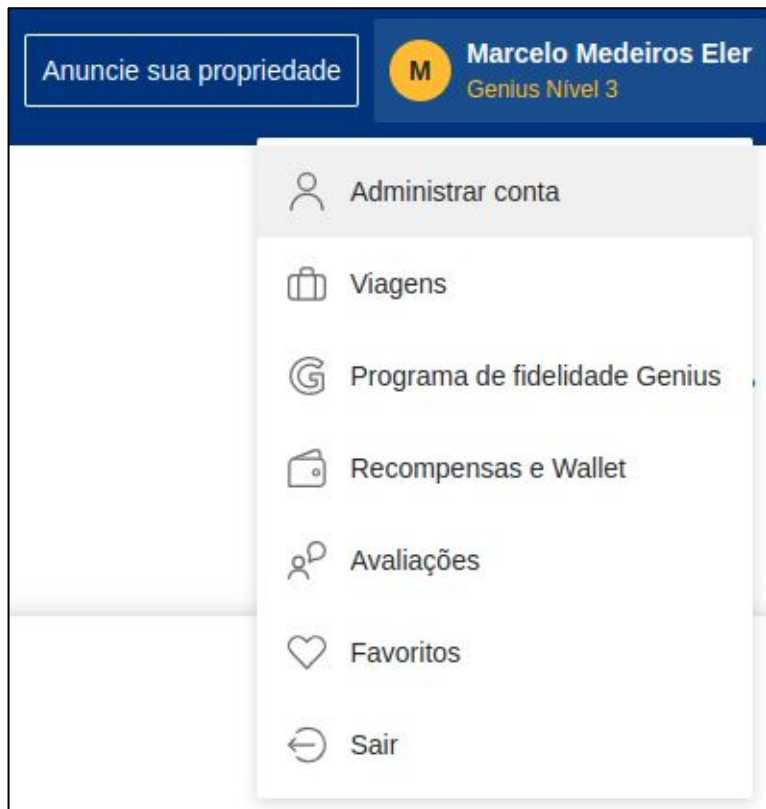


COMUNIDADE DE FÃS DO DISNEY+ POR
maru/matchbox

Em que área você mora?

São Paulo

Vocabulário adequado, familiar e consistente



Vocabulário adequado, familiar e consistente

Viagens

[Não encontrou uma reserva?](#)

Porto Alegre

10 jun. - 12 jun.



Blue Tree Towers Millenium Porto Alegre

10 jun. - 12 jun. · Porto Alegre

Cancelada

R\$ 604,80 ⋮

Munique e Passau

27 abr. 2020 - 4 mai. 2020



Boutique Hotel Atrium München

2 mai. 2020 - 4 mai. 2020 · Munique

Cancelada

R\$ 1.061 ⋮



Boutique Hotel Atrium München

1 mai. 2020 - 4 mai. 2020 · Munique

Cancelada

R\$ 1.498 ⋮



Hotel Garni Herdegen

27 abr. 2020 - 2 mai. 2020 · Passau

Cancelada

R\$ 1.852 ⋮

Vocabulário adequado, familiar e consistente

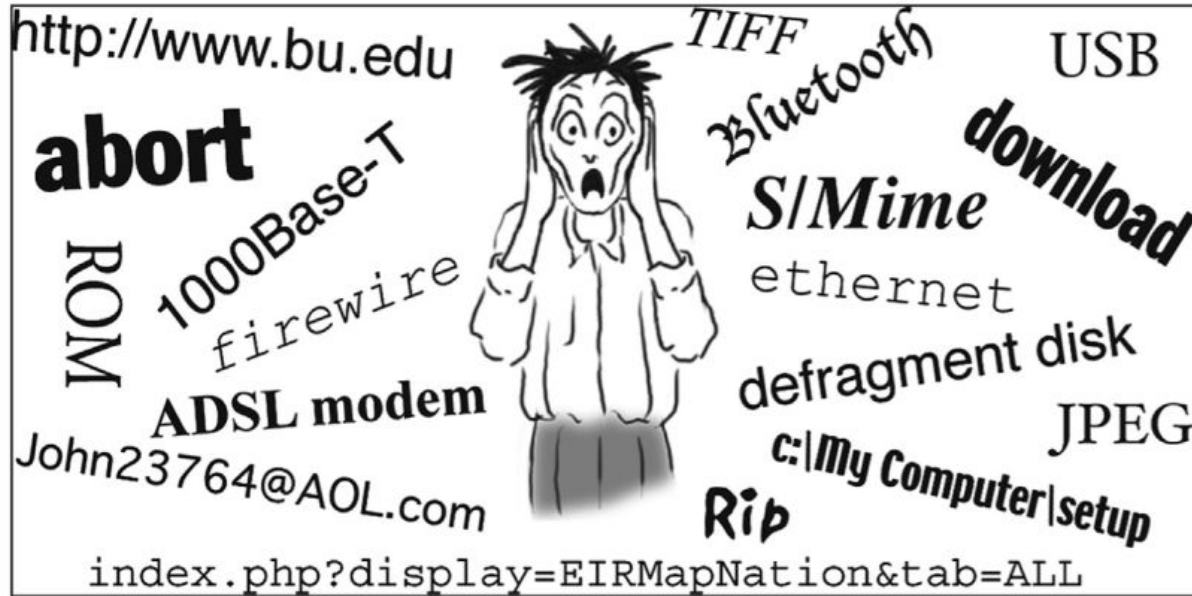


FIGURE 11.4

Unfamiliar computer jargon (aka “geek speak”) slows learning and frustrates users.

Vocabulário adequado, familiar e consistente

Terminology should be familiar

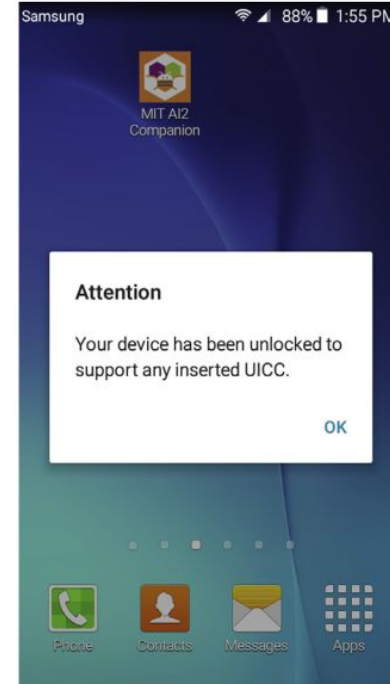


FIGURE 11.6

An informational message that sometimes appears on Android mobile phones will not be understood by the majority of phone users.

Princípios da aprendizagem

Aprender com a experiência é (geralmente) fácil

Executar ações já aprendidas é fácil

Executar novas ações é difícil

Aprendemos mais rápido quando:

- praticamos frequentemente, regularmente e precisamente
- o vocabulário condiz com a tarefa, é familiar e consistente

Quando o risco é baixo, nós exploramos mais

Revelação progressiva e metáforas ajudam o aprendizado

Quando o risco é baixo, exploramos mais

Imagine que você está visitando uma cidade a negócios por uma ou duas semanas. Você tem algum tempo livre à noite e aos finais de semana. Considere as seguintes cidades:

Quando o risco é baixo, exploramos mais

Imagine que você está visitando uma cidade a negócios por uma ou duas semanas. Você tem algum tempo livre à noite e aos finais de semana. Considere as seguintes cidades:

1 - Disseram a você que esta cidade é fácil de se locomover e conhecer. Ela foi planejada com avenidas largas, com sinalização abundante e com placas escritas em um idioma que você entende. Além disso, as pessoas que moram na cidade falam seu idioma, são amigáveis e sempre ajudam os turistas.

Quando o risco é baixo, exploramos mais

Imagine que você está visitando uma cidade a negócios por uma ou duas semanas. Você tem algum tempo livre à noite e aos finais de semana. Considere as seguintes cidades:

2 - Disseram a você que esta cidade é confusa porque tem um layout não-usual, tem pouca sinalização e nem todas as placas das ruas e transportes estão escritas no idioma que você entende. Além disso, as pessoas que moram na cidade geralmente não falam seu idioma e não são muito simpáticas com turistas.

Quando o risco é baixo, exploramos mais

Em qual cidade provavelmente você vai sair constantemente para explorar seus pontos turísticos, gastronomia, cultura e curiosidades?

Quando o risco é baixo, exploramos mais

A maioria dos sistemas interativos tem muito mais funcionalidades do que os usuários utilizam

Quando o risco é baixo, exploramos mais

A maioria dos sistemas interativos tem muito mais funcionalidades do que os usuários utilizam

Frequentemente as pessoas nem têm ideia de quantas funcionalidades possuem as aplicações que elas usam todos os dias.

Quando o risco é baixo, exploramos mais

A maioria dos sistemas interativos tem muito mais funcionalidades do que os usuários utilizam

Frequentemente as pessoas nem tem ideia de quantas funcionalidades tem as aplicações que elas usam todos os dias.

Uma das razões pelas quais as pessoas não exploram as aplicações além do que estão acostumadas é o medo de cometer erros porque muitas aplicações permitem que isso aconteça frequentemente.

Quando o risco é baixo, exploramos mais

Quando a prática e a exploração é desencorajada, o aprendizado sofre.

Quando o risco é baixo, exploramos mais

Quando a prática e a exploração é desencorajada, o aprendizado sofre.

Em sistemas mais seguros e amigáveis à exploração, usuários estão mais dispostos a explorar novos caminhos. Para criar um ambiente assim:

Quando o risco é baixo, exploramos mais

Quando a prática e a exploração é desencorajada, o aprendizado sofre.

Em sistemas mais seguros e amigáveis à exploração, usuários estão mais dispostos a explorar novos caminhos. Para criar um ambiente assim:

- Crie barreiras para que o usuário não cometa erros (e deixe isso claro)
- Desative comandos inválidos
- Faça com que os erros sejam detectados facilmente mostrando claramente o que o usuário fez e as consequência dos erros
- Permita que os usuários desfçam as ações que acabaram de fazer

Princípios da aprendizagem

Aprender com a experiência é (geralmente) fácil

Executar ações já aprendidas é fácil

Executar novas ações é difícil

Aprendemos mais rápido quando:

- praticamos frequentemente, regularmente e precisamente
- o vocabulário condiz com a tarefa, é familiar e consistente

Quando o risco é baixo, nós exploramos mais

Revelação progressiva e metáforas ajudam o aprendizado

Revelação progressiva e metáforas ajudam o aprendizado

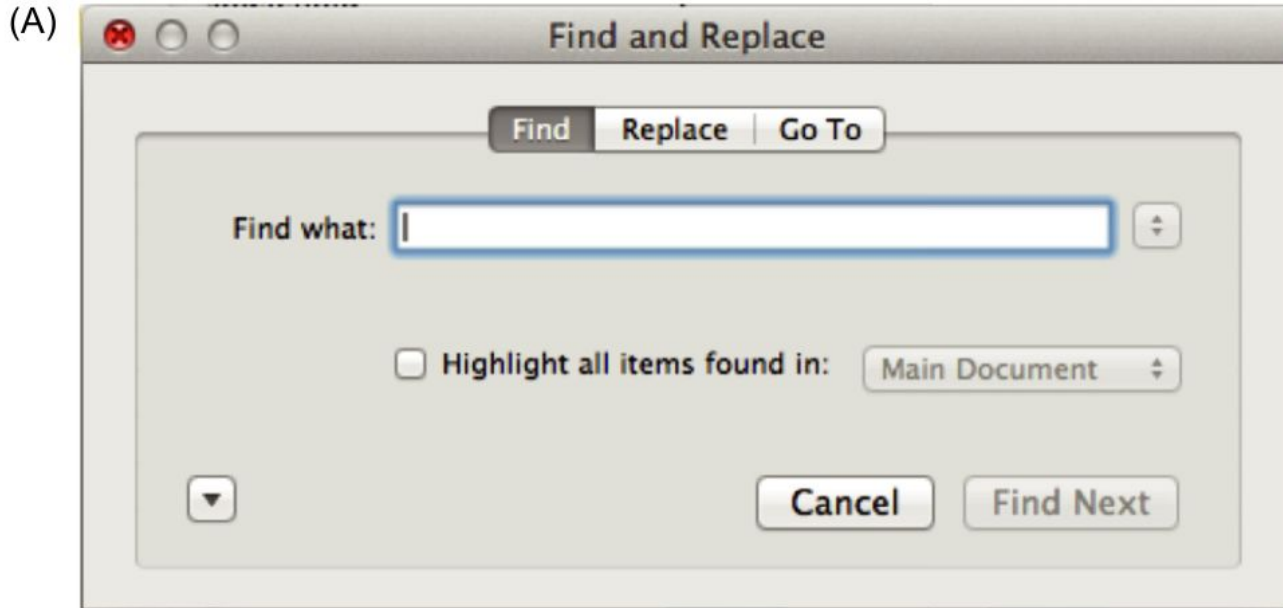
No início, alguns usuários precisam lidar com poucos controles e opções de interação

Revelação progressiva e metáforas ajudam o aprendizado

No início, alguns usuários precisam lidar com poucos controles e opções de interação

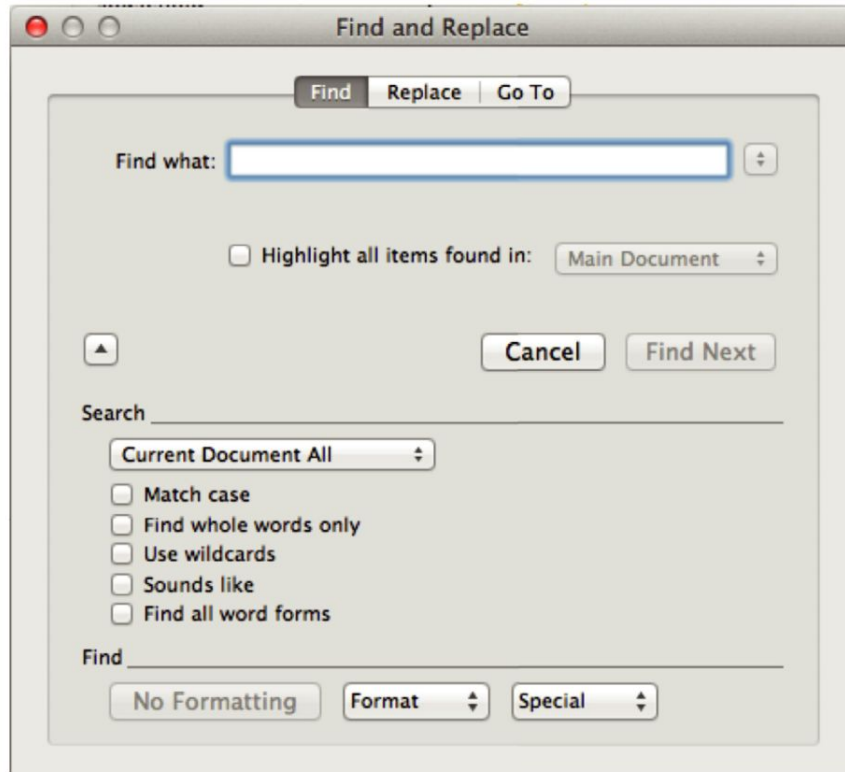
À medida que ficam mais experientes (ou seja, aprendem sobre a aplicação), mais controles e interações mais complexas podem ser apresentadas sem sobrecarregar o usuário ou prejudicar o aprendizado

Revelação progressiva e metáforas ajudam o aprendizado

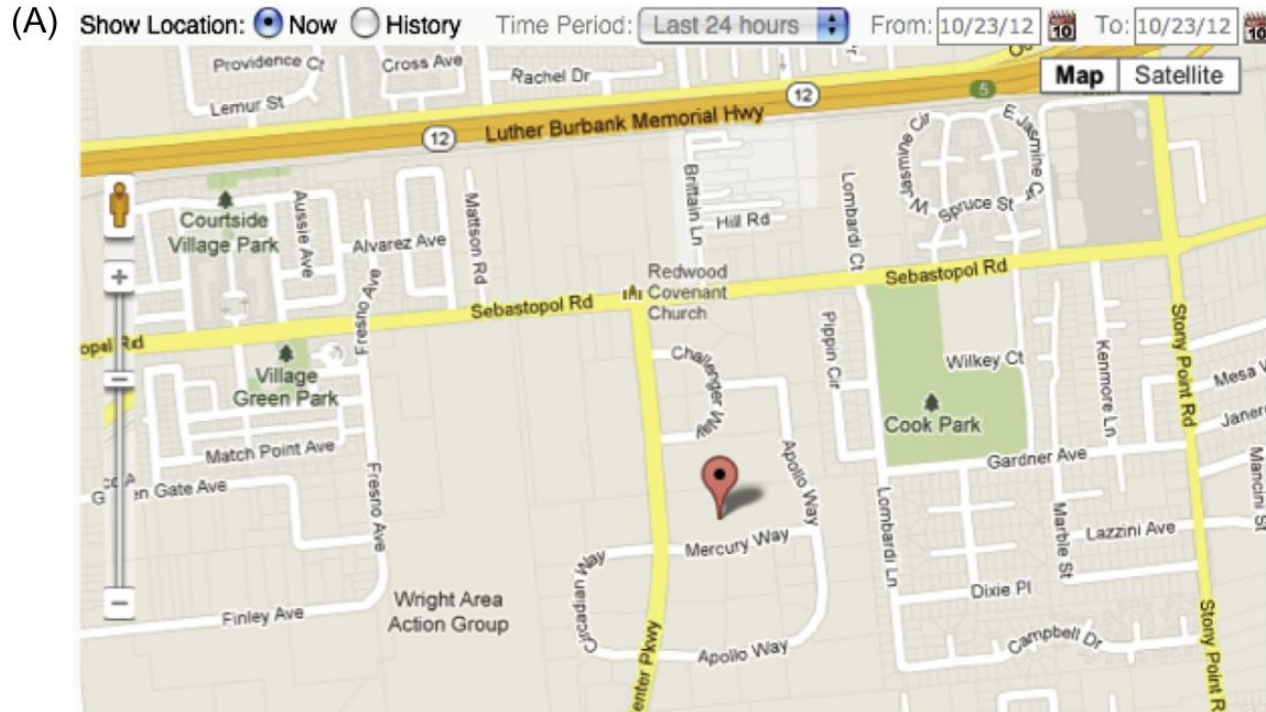


Revelação progressiva e metáforas ajudam o aprendizado

(B)

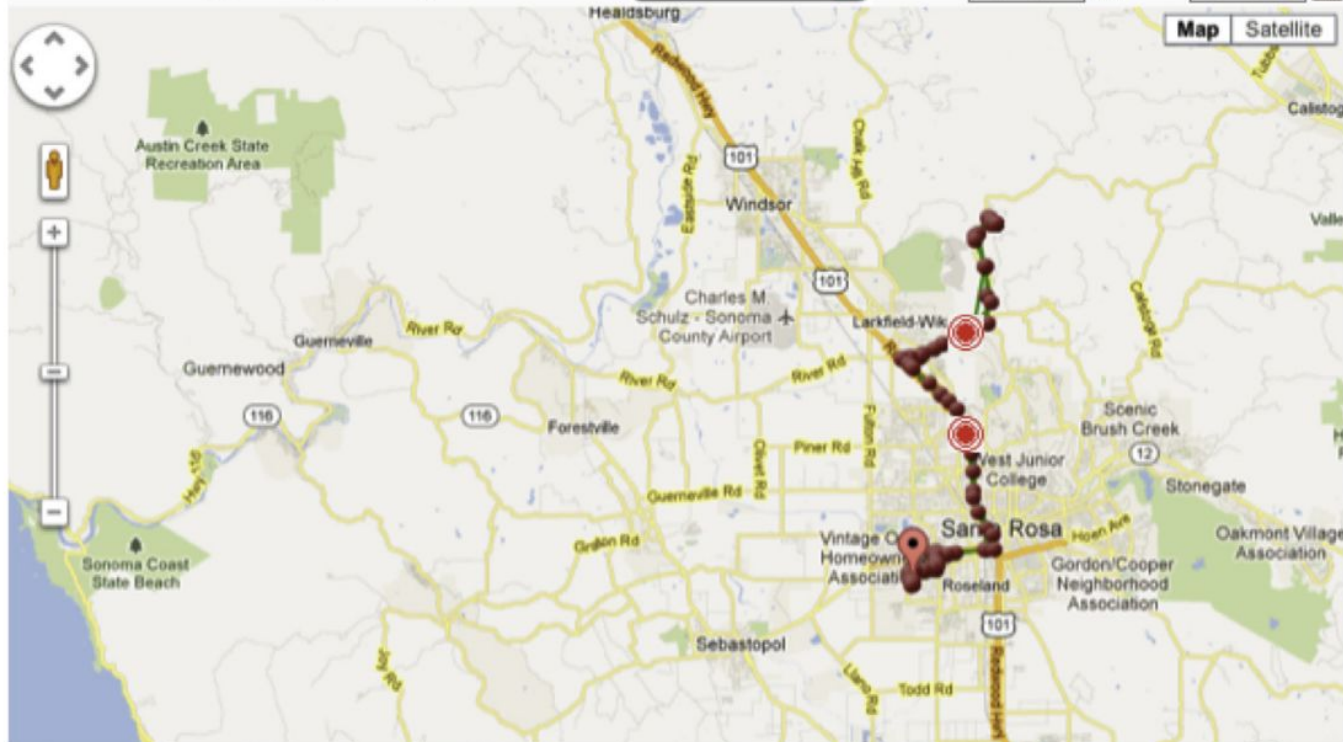


Revelação progressiva e metáforas ajudam o aprendizado



Revelação progressiva e metáforas ajudam o aprendizado

(B) Show Location: ☐ Now ☒ History Time Period: Last 24 hours From: 10/23/12 To: 10/23/12



Implicações para o design

As pessoas têm seus próprios objetivos

Implicações para o design

As pessoas têm seus próprios objetivos

- Eles usam produtos e serviços digitais para ajudá-las a atingir esses objetivos

Implicações para o design

As pessoas têm seus próprios objetivos

- Eles usam produtos e serviços digitais para ajudá-las a atingir esses objetivos
- Elas querem, e precisam, focar atenção em seus objetivos

Implicações para o design

As pessoas têm seus próprios objetivos

- Eles usam produtos e serviços digitais para ajudá-las a atingir esses objetivos
- Elas querem, e precisam, focar atenção em seus objetivos
- Sistemas interativos deveriam respeitar isso e não distrair seus usuários impondo problemas técnicos e objetivos que não são dos usuários e que podem impedir de aprender a usar os sistemas apropriadamente

Implicações para o design

Alguns exemplos de problemas introduzidos pelos sistemas e que distraem os usuários:

- O sistema requer minha identificação de membro. Será que é o mesmo que meu login/usuário

Implicações para o design

Alguns exemplos de problemas introduzidos pelos sistemas e que distraem os usuários:

- No final do processo aparece o preço total da compra. Não estou vendo o desconto que vou receber. Será que fiz algo errado. Preciso voltar para ver o que é ou se eu avançar ele vai aparecer o desconto no final.

Implicações para o design

Alguns exemplos de problemas introduzidos pelos sistemas e que distraem os usuários:

- Quero que a numeração desta página comece de 23 e não de 1, mas não vejo um comando para alterar isso. Só vejo “inserir número de página”, mas já tem número de página. Só quero mudar o número inicial. Se eu optar por inserir número de página, terei dois números na página?

Implicações para o design

Alguns exemplos de problemas introduzidos pelos sistemas e que distraem os usuários:

- Quando vejo as notificações dos apps do meu celular na barra de status tem uma opção de apagar. Se eu apertar apagar ele vai só limpar as notificações ou vai apagar as mensagens?

Implicações para o design

A seguir, algumas regras/sugestões para o design de interfaces e interações com base no que foi apresentado sobre aprendizado

Implicações para o design

1 - Indique explícita e claramente o estado do sistema e o progresso do usuário em direção aos seus objetivos

Implicações para o design

2 - Guie os usuários em direção aos seus objetivos

Implicações para o design

2 - Guie os usuários em direção aos seus objetivos

Os designers podem fazer isso implicitamente ao garantir que cada ponto de decisão o usuário terá uma informação clara que o levará até seu objetivo. É possível fazer isso usando um “wizard”

Implicações para o design

2- Guie os usuários em direção aos seus objetivos

Os designers podem fazer isso implicitamente ao garantir que cada ponto de decisão o usuário terá uma informação clara que o levará até seu objetivo. É possível fazer isso usando um “**wizard**”



Implicações para o design

2- Guie os usuários em direção aos seus objetivos

Os designers podem fazer isso implicitamente ao garantir que cada ponto de decisão o usuário terá uma informação clara que o levará até seu objetivo. É possível fazer isso usando um “wizard”

Não apresente diversas opções que pareçam de igual importância e espere que o usuário saiba por onde começar e para onde ir. É melhor guiá-lo no processo, especialmente se ele não realizar esta atividade tão frequentemente (ex: instalação de um software, de um S.O.)

Implicações para o design

3 - Diga aos usuários o que eles precisam saber de forma clara e explícita

Implicações para o design

3 - Diga aos usuários o que eles precisam saber de forma clara e explícita

Não espere que os usuário deduzam as informações e não exija que ele adivinhe as coisas por processo de eliminação.

Implicações para o design

4 - Não faça com que os usuários tenham que diagnosticar problemas do sistema

Implicações para o design

4 - Não faça com que os usuários tenham que diagnosticar problemas do sistema

Na maioria das vezes, diagnosticar um problema exige amplo conhecimento sobre assuntos técnicos, o que os usuários geralmente não possuem

Implicações para o design

5 - Diminua o número e a complexidade das configurações

Implicações para o design

5 - Diminua o número e a complexidade das configurações

Não espere que as pessoas utilizem combinações de configurações que vão otimizar a utilização de seus sistema. As pessoas não entendem muito bem dessas coisas.

Implicações para o design

6 - Projete para atingir familiaridade.

Implicações para o design

6 - Projete para atingir familiaridade.

Use conceitos, terminologias, imagens e gráficos que os usuários já conhecem para deixar o seu sistema mais familiar para ele, para que ele não precise pensar muito.

Implicações para o design

6 - Projete para atingir familiaridade.

Use conceitos, terminologias, imagens e gráficos que os usuários já conhecem para deixar o seu sistema mais familiar para ele, para que ele não precise pensar muito.

Uma forma de fazer isso é seguir padrões e convenções gerais ou de plataformas específicas; seguir o padrão de aplicações antigas e conhecidas; usar metáforas; ou estudar o que é familiar e o que não é familiar para o usuário.

Implicações para o design

7 - Projete para atingir consistência

Implicações para o design

7 - Projete para atingir consistência

As pessoas aprendem mais rapidamente quando os elementos da interface, as telas e os processos para realizar tarefas são consistentes.

Aprendizagem: implicações para o design

8 - Crie interfaces que promovam sua exploração

Tópicos da aula

Cognição humana

Aprendizagem

Resolução de problemas

Leitura, fala e escuta

Resolução de problemas, planejamento, raciocínio e tomada de decisão

Resolução de problemas, planejamento, raciocínio e tomada de decisão são processos que envolvem a **cognição reflexiva**.

Resolução de problemas, planejamento, raciocínio e tomada de decisão

Resolução de problemas, planejamento, raciocínio e tomada de decisão são processos que envolvem a **cognição reflexiva**.

Esses processos incluem **pensar no que fazer**, quais são as opções disponíveis por meio da interpretação e da análise do que está disponível em um dado momento, e quais são os procedimentos para lidar com a situação, quais são suas consequências, e como monitorar o progresso de suas ações.

Resolução de problemas, planejamento, raciocínio e tomada de decisão

Resolução de problemas, planejamento, raciocínio e tomada de decisão são processos que envolvem a **cognição reflexiva**.

Esses processos incluem **pensar no que fazer**, quais são as opções disponíveis por meio da interpretação e da análise do que está disponível em um dado momento, e quais são os procedimentos para lidar com a situação, quais são suas consequências, e como monitorar o progresso de suas ações.

Os designers estão interessados em saber como as pessoas tomam decisões quando possuem **informações em excesso**, como quando estão comprando em uma loja online.

Resolução de problemas, planejamento, raciocínio e tomada de decisão

Nas teorias racionais sobre tomada de decisão, afirma-se que este é um processo muito custoso pois envolve avaliar e comparar diversas opções.

Resolução de problemas, planejamento, raciocínio e tomada de decisão

Nas teorias racionais sobre tomada de decisão, afirma-se que este é um processo muito custoso pois envolve avaliar e comparar diversas opções.

Em contrapartida, a psicologia cognitiva mostrou que pessoas tendem a usar heurísticas simples para tomar decisões. A explicação é que a mente humana evoluiu para tomar decisões rápidas fazendo decisões boas o suficientes para cada ocasião.

Resolução de problemas, planejamento, raciocínio e tomada de decisão

Nas teorias racionais sobre tomada de decisão, afirma-se que este é um processo muito custoso pois envolve avaliar e comparar diversas opções.

Em contrapartida, a psicologia cognitiva mostrou que pessoas tendem a usar heurísticas simples para tomar decisões. A explicação é que a mente humana evoluiu para tomar decisões rápidas fazendo decisões boas o suficientes para cada ocasião.

Por exemplo, as pessoas em um supermercado tendem a comprar marcas conhecidas, com preços razoáveis e que tenham uma embalagem atraente. Elas raramente se baseiam nas informações do produto presentes nas embalagens.

Resolução de problemas, planejamento, raciocínio e tomada de decisão

Isso sugere que uma estratégia efetiva de design é deixar a informação-chave sobre o produto em destaque.

Resolução de problemas, planejamento, raciocínio e tomada de decisão

Isto sugere que uma estratégia efetiva de design é deixar a informação-chave sobre o produto em destaque.

Entretanto, o que de fato é visto como um destaque pode variar de pessoa para pessoa.

Resolução de problemas, planejamento, raciocínio e tomada de decisão

Isto sugere que uma estratégia efetiva de design é deixar a informação-chave sobre o produto em destaque.

Entretanto, o que de fato é visto como um destaque pode variar de pessoa para pessoa.

Pessoas com alergias, por exemplo, procuram imediatamente informações em destaque sobre a presença ou ausência de certos elementos.

Resolução de problemas, planejamento, raciocínio e tomada de decisão

Resolução de problemas que envolvem cálculos de um ou dois passos e que não envolvem muitas informações são geralmente fáceis para a maioria das pessoas

Resolução de problemas, planejamento, raciocínio e tomada de decisão

Resolução de problemas que envolvem cálculos de um ou dois passos e que não envolvem muitas informações são geralmente fáceis para a maioria das pessoas

Entretanto, cálculos que envolvem mais de dois ou três passos e o intenso uso de memória de trabalho são geralmente difíceis para a maioria das pessoas

Resolução de problemas, planejamento, raciocínio e tomada de decisão

Resolução de problemas que envolvem cálculos de um ou dois passos e que não envolvem muitas informações são geralmente fáceis para a maioria das pessoas

Entretanto, cálculos que envolvem mais de dois ou três passos e o intenso uso de memória de trabalho são geralmente difíceis para a maioria das pessoas

Para resolver este tipo de problema, as pessoas frequentemente utilizam recursos externos como papel/caneta, diagramas, modelos ou ferramentas que aumentam as nossas capacidades cognitivas temporariamente.

Implicações para o design

1 - Deixe o computador fazer as contas

Implicações para o design

1 - Deixe o computador fazer as contas

Não faça as pessoas calcular coisas se o computador pode calcular para elas

Implicações para o design

2 - Deixe as pessoas utilizarem a percepção e não o cálculo

Implicações para o design

2 - Deixe as pessoas utilizarem a percepção e não o cálculo

Alguns problemas parecem precisar de cálculo mas podem ser representados graficamente, permitindo às pessoas a atingir seus objetivos com uma percepção rápida de estimativas ao invés de cálculos precisos

Implicações para o design

3 - Ofereça informações e páginas de ajuda fáceis de acessar para pessoas que querem entender mais sobre como executar as atividades de forma eficiente.

Implicações para o design

4 - Use funções simples e fáceis de lembrar para apoiar a rápida tomada de decisão e o planejamento de tarefas.

Implicações para o design

5 - Permita clientes definir e salvar seus critérios de decisão ou preferências.

Tópicos da aula

Cognição humana

Aprendizagem

Resolução de problemas

Leitura, fala e escuta

Leitura, fala e escuta

Leitura, fala e escuta são três formas de processar a linguagem que tem semelhanças e diferenças.

Leitura, fala e escuta

Leitura, fala e escuta são três formas de processar a linguagem que tem semelhanças e diferenças.

A facilidade de ler, falar ou escutar varia de acordo com a pessoa, a tarefa e o contexto.

Leitura, fala e escuta

Leitura, fala e escuta são três formas de processar a linguagem que tem semelhanças e diferenças.

A facilidade de ler, falar ou escutar varia de acordo com a pessoa, a tarefa e o contexto.

Similaridade:

- o significado das sentenças é o mesmo, independentemente da forma em que ela é processada

Leitura, fala e escuta

Algumas diferenças pontuais:

- A linguagem escrita é permanente e a escuta é transiente

Leitura, fala e escuta

Algumas diferenças pontuais:

- A linguagem escrita é permanente e a escuta é transiente
- Ler pode ser mais fácil do que escrever ou ouvir

Leitura, fala e escuta

Algumas diferenças pontuais:

- A linguagem escrita é permanente e a escuta é transiente
- Ler pode ser mais fácil do que escrever ou ouvir
- Escutar requer menos esforço cognitivo do que ler ou falar

Leitura, fala e escuta

Algumas diferenças pontuais:

- A linguagem escrita é permanente e a escuta é transiente
- Ler pode ser mais fácil do que escrever ou ouvir
- Escutar requer menos esforço cognitivo do que ler ou falar
- A linguagem escrita tende a ser gramatical, enquanto a falada é geralmente não-gramatical

Leitura, fala e escuta

Algumas diferenças pontuais:

- A linguagem escrita é permanente e a escuta é transiente
- Ler pode ser mais fácil do que escrever ou ouvir
- Escutar requer menos esforço cognitivo do que ler ou falar
- A linguagem escrita tende a ser gramatical, enquanto a falada é geralmente não-gramatical
- Pessoas com dislexia têm dificuldades de entender e reconhecer palavras escritas, o que as dificulta escrever e a soletrar corretamente

Leitura, fala e escuta: implicações para o design

1 - Crie menus e instruções com poucas opções

Leitura, fala e escuta: implicações para o design

1 - Crie menus e instruções com poucas opções

2 - Áudios gerados automaticamente devem ter boa entonação para facilitar sua compreensão

Leitura, fala e escuta: implicações para o design

- 1 - Crie menus e instruções com poucas opções
- 2 - Áudios gerados automaticamente devem ter boa entonação para facilitar sua compreensão
- 3 - Permita a configuração de tamanho de textos, volume de instruções, etc.

Bibliografia

Helen Sharp, Yvonne Rogers e Jennifer Preece. **INTERACTION DESIGN - beyond human-computer interaction**. 5a edição, 2019.

Barbosa, S. D. J.; Silva, B. S. da; Silveira, M. S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, G. D. J. (2021). **Interação Humano-Computador e Experiência do usuário**. Autopublicação. <https://leanpub.com/ihc-ux>

Cap. 10 e 11 do livro Designing with the Mind in Mind - Simple Guide to Understanding User Interface Design Guidelines (3a edição) de Jeff Johnson

ACH2005 - Análise, Projeto e Interface Humano-Computador

Aula 08 - Aspectos Cognitivos da IHC: Aprendizagem, Resolução de Problemas, Leitura, Fala e Escrita

Prof. Marcelo Medeiros Eler
marceloeler@usp.br